

MALWARE ANALYSIS REPORT

또롱이 자전거 운영정보 변조 악성행위 시뮬레이터 분석 보고서

ttorongi_malware.exe

문서 구분	악성코드 분석 보고서
분석 유형	정적 분석 및 동적 행위 분석
분석 환경	Windows FLARE VM
작성자	김보미
작성일	2026. 07. 30.

※ 본 문서는 교육용 악성행위 시뮬레이터의 분석 결과를 정리한 자료이며, 실제 악성코드 배포 또는 운영을 목적으로 하지 않습니다.

1. 분석 개요

종합 판정 분석 대상은 또롱이 공공자전거 운영 데이터를 변조하는 행위를 재현하도록 제작된 교육용 Windows 실행 파일이다. 정적 분석만으로는 핵심 Python 코드가 직접 노출되지 않았으나, 동적 분석에서 JSON 운영 데이터 파일에 대한 생성·조회·쓰기·종료 행위가 확인되어 데이터 변조 시뮬레이션이 실제로 수행됨을 입증하였다.

1.1 분석 목적

본 분석은 Windows FLARE VM 환경에서 `ttorongi_malware.exe` 의 파일 구조와 실행 행위를 확인하고, 또롱이 자전거 운영정보에 미치는 영향을 식별하는 것을 목적으로 한다. 또한 구형 정적 분석 도구에서 발생한 오류를 도구 호환성 관점에서 해석하고, Process Explorer 및 Process Monitor 를 이용해 실제 행위를 검증하였다.

1.2 분석 대상 및 범위

항목	내용
분석 대상	ttorongi_malware.exe
파일 유형	Python 3 기반 PyInstaller 패키징 Windows 실행 파일(64 비트로 보고됨)
분석 환경	Windows FLARE VM
정적 분석 도구	PEiD 0.95, Dependency Walker, BinText 3.0.3
동적 분석 도구	Process Explorer, Process Monitor
주요 관찰 대상	프로세스 생성·종료, 파일 생성·쓰기·삭제, JSON 운영정보 변조
분석 근거	제공된 분석 기록 및 5 개 화면 증적

분석 한계 원본 실행 파일 자체는 제공되지 않아 파일 해시, PE 헤더, 섹션 엔트로피, 디지털 서명, 정확한 import table 및 네트워크 패킷은 직접 재검증하지 못했다. 따라서 본 보고서의 결론은 제공된 기록과 화면 증적에 기반한다.

1.3 핵심 결과

- PEiD 는 대상을 유효한 PE 로 인식하지 못했으나, 이는 파일 손상 여부를 단정하는 증거가 아니라 구형 32 비트 중심 도구와 최신 64 비트 PyInstaller 실행 파일 간 호환성 문제로 판단된다.
- Dependency Walker 에서 API-MS-WIN 계열 누락 표시가 발생했으며, 최신 Windows API Set 구조를 구형 도구가 정확히 해석하지 못해 발생한 오답 가능성이 높다.
- BinText 에서는 일부 PyInstaller 부트로더 및 Python 런타임 관련 문자열이 확인되었으나, 시뮬레이션 핵심 문자열은 평문으로 명확히 드러나지 않았다.
- Process Monitor 에서 `ttorongi_malware.exe` 가 작업 디렉터리의 JSON 파일을 반복적으로 열고 WriteFile 을 수행한 이벤트가 확인되었다.
- 운영 데이터의 `maintenance` → `available` 상태 변경과 `station_id` 변경은 자전거 안전성과 운영 무결성을 침해할 수 있는 핵심 위험 행위이다.

2. 시뮬레이터 개요 및 분석 방법

2.1 모의 공격 시나리오

본 시뮬레이터는 실제 악성코드가 아니라 교육을 위해 설계된 행위 재현 도구이다. 실행 시 시스템 및 사용자 정보를 수집하고, 로컬 작업 경로에 테스트 파일을 생성한 뒤 자전거 상태와 대여소 정보를 변경하며, 일부 임시 흔적을 삭제하는 흐름을 갖는다.

행위 단계	예상 행위	보안 관점
1. 초기 실행	PyInstaller 부트로더와 Python 런타임 초기화	단시간 다수의 파일·레지스트리 접근이 발생할 수 있음
2. 정보 수집	호스트명, OS, 사용자 정보 확인	호스트 정찰 및 실행 환경 식별
3. 프로세스 생성	cmd.exe /c echo 등 자식 프로세스 실행	명령 셸 사용 여부 확인 필요
4. 네트워크 요청	127.0.0.1 대상 HTTP 요청	로컬 서비스 탐색 또는 통신 행위 재현
5. 데이터 변조	자전거 상태 및 station_id 변경	업무 데이터 무결성 침해
6. 흔적 정리	임시 QR 토큰 파일 삭제	행위 흔적 감소 시도

2.2 분석 절차

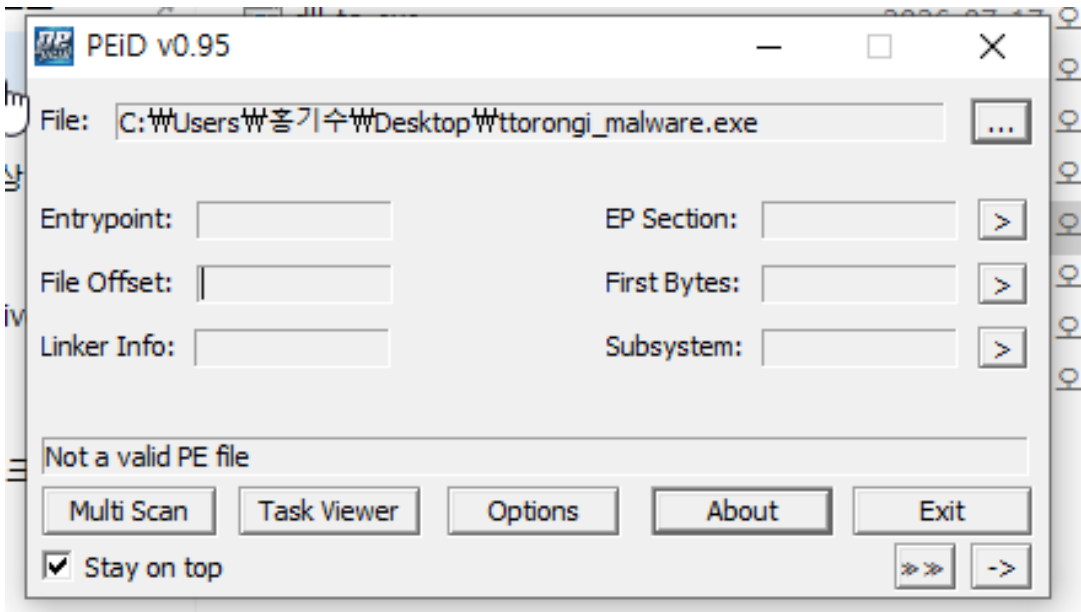
1. 정적 도구로 파일 인식 및 의존성 구조 확인
2. 문자열 추출을 통해 하드코딩 정보와 패키징 흔적 확인
3. Process Explorer 로 실행 프로세스의 생성·종료 특성 확인
4. Process Monitor 에서 프로세스명 및 JSON 경로 중심으로 이벤트 필터링
5. 관찰된 파일 쓰기 행위를 시나리오의 데이터 변조 단계와 비교
6. IOC 및 대응 방안 정리

2.3 안전 통제 사항

- 인터넷 및 운영망과 분리된 FLARE VM 에서만 실행
- 스냅샷 생성 후 분석하고 완료 후 원복
- 실제 운영 DB 나 공유 폴더 대신 테스트 JSON 파일 사용
- Procmon 로그와 대상 산출물은 별도 증적 폴더에 보관
- 분석 종료 후 생성 파일과 임시 파일 존재 여부 점검

3. 정적 분석 결과

3.1 PEiD - 파일 인식 결과

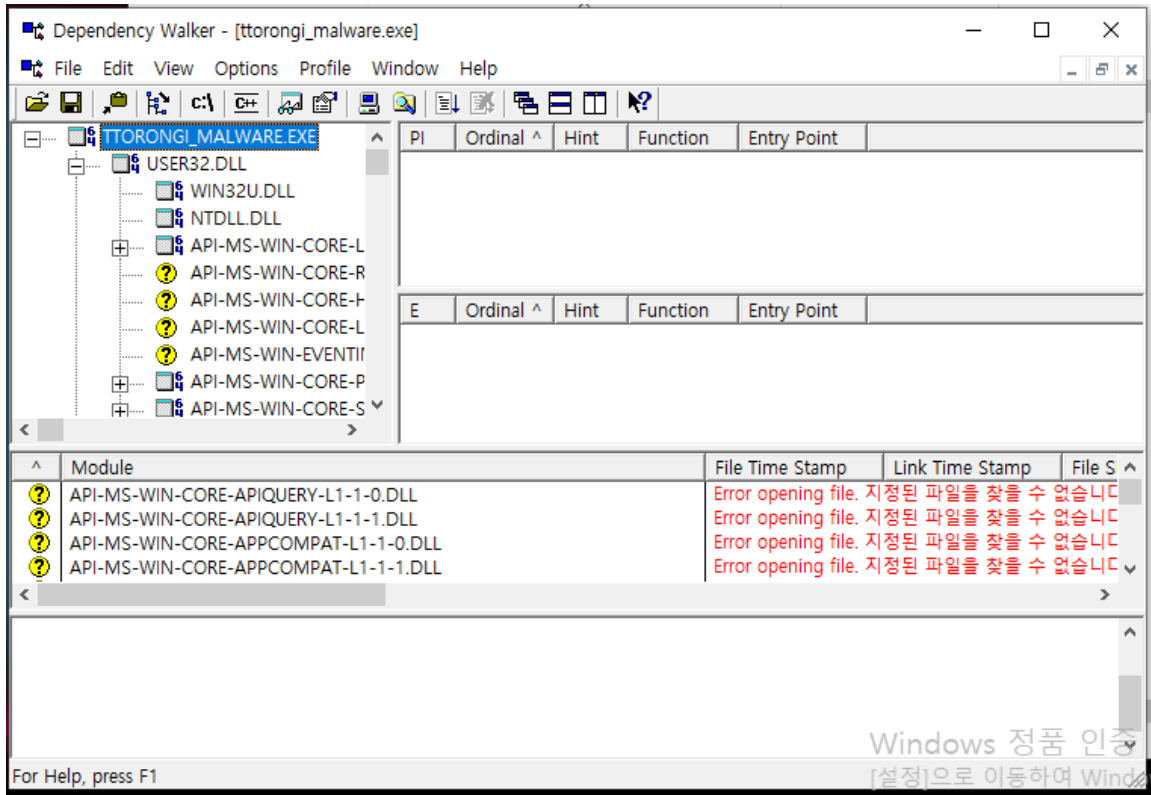


[그림 1] PEiD 에서 “Not a valid PE file” 메시지가 표시된 화면

관찰 항목	분석 결과
화면 결과	대상 파일을 로드했으나 “Not a valid PE file” 표시
가능 원인	PEiD 0.95 의 노후화, 64 비트 PE 및 PyInstaller 패키징 구조 미지원 또는 불완전 지원
보안 해석	도구가 파일을 인식하지 못했다는 사실만으로 파일 손상, 비 PE 파일, 특정 패커 사용 여부를 확정할 수 없음
추가 검증 권고	Detect It Easy, PEStudio, capa, pefile 또는 최신 64 비트 지원 도구로 재검증

판단 주의 PEiD 오류만으로 “UPX 미사용” 또는 “순수 64 비트 실행 파일”을 확정할 수 없다. 패킹 여부는 최신 도구의 섹션 구조·엔트로피·시그니처 분석과 함께 판단해야 한다.

3.2 Dependency Walker - DLL 및 API 참조

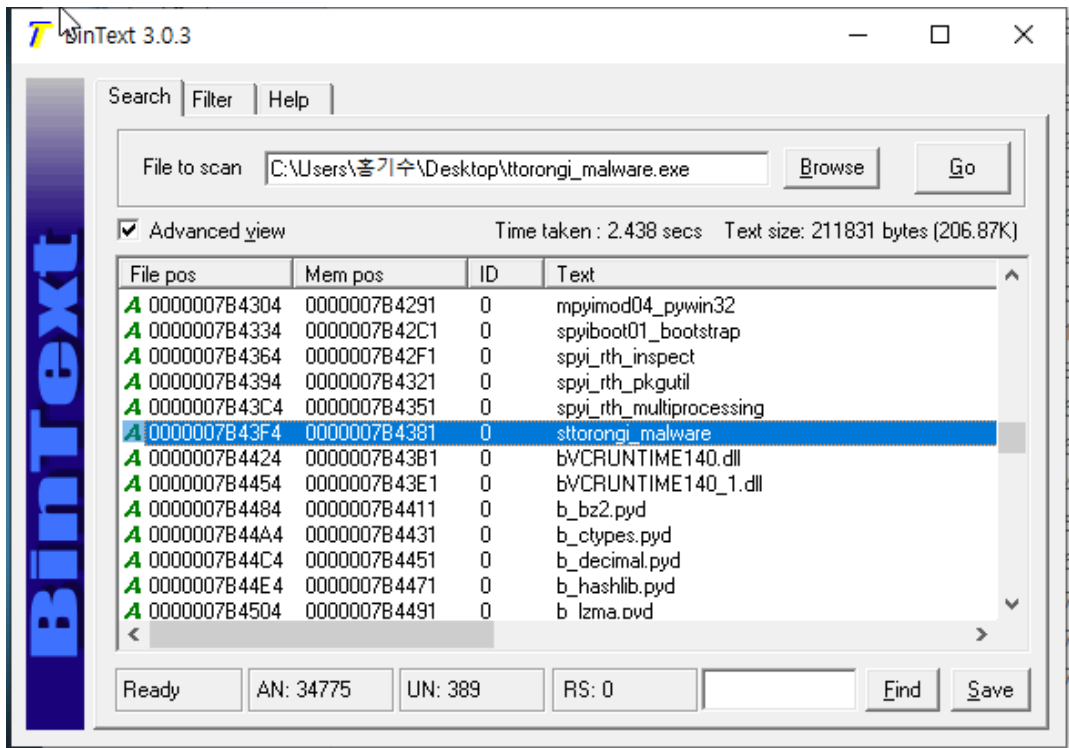


[그림 2] Dependency Walker 의 API-MS-WIN 계열 누락 표시

화면에는 KERNEL32.DLL, ADVAPI32.DLL 등 Windows 기본 모듈과 다수의 API-MS-WIN-CORE 계열 항목이 함께 나타난다. 빨간색 누락 표시는 최신 Windows 의 API Set 전달 구조를 구형 Dependency Walker 가 실제 파일 누락으로 해석할 때 흔히 발생할 수 있다. 따라서 해당 표시만으로 실행 실패나 악성 의존성을 의미한다고 판단해서는 안 된다.

- 확인된 의미: Windows 시스템 API 를 사용하는 일반적인 PE 실행 구조가 존재함
- 한계: 정적 import 만으로 Python 내부 스크립트의 고수준 행위를 확인하기 어려움
- 추가 권고: Dependencies 또는 Process Monitor 의 Load Image 이벤트로 실제 로드 DLL 확인

3.3 BinText - 문자열 추출



[그림 3] BinText 에서 확인된 PyInstaller/Python 런타임 관련 문자열

BinText 화면에서는 pyimod04_pywin32, pyiboot01_bootstrap, _struct.pyd 등 PyInstaller 부트로더 및 Python 확장 모듈로 해석할 수 있는 문자열이 확인된다. 반면 분석 기록에 제시된 FAKE_QR_TOKEN, 127.0.0.1, 자전거 상태값 등 핵심 시뮬레이션 문자열은 평문 검색에서 명확히 확인되지 않았다.

판단	내용
패키징 흔적	PyInstaller 관련 모듈명 및 Python 런타임 구성요소가 노출됨
핵심 문자열 비노출	내부 PYZ 아카이브 압축, 바이트코드 저장, 인코딩 또는 실행 시 생성 때문에 단순 strings 도구에서 누락될 수 있음
분석 의미	정적 문자열 부재는 행위 부재를 의미하지 않으므로 동적 분석과 아카이브 추출이 필요
추가 분석	pyinstxtractor 등으로 내부 아카이브 추출 후 .pyc 디컴파일 및 문자열 재검색

4. 동적 분석 결과

4.1 Process Explorer - 프로세스 실행 특성

Process	CPU	Private Byt...	Working Set	PID	Description	Company Name
Registry		4,612 K	81,132 K	96		
System Idle Process	100.00	60 K	8 K	0		
System	< 0.01	196 K	140 K	4		
Interrupts	< 0.01	0 K	0 K	n/a	Hardware Interrupts and...	
smss.exe		1,156 K	1,208 K	336		
csrss.exe		1,728 K	5,348 K	424		
wininit.exe		1,340 K	6,900 K	504		
services.exe		4,464 K	9,608 K	648		
svchost.exe		964 K	4,048 K	772	Host Process for Windo...	Microsoft Corporation
svchost.exe		10,012 K	26,748 K	796	Host Process for Windo...	Microsoft Corporation
dllhost.exe		3,688 K	11,864 K	3556		
StartMenuExperien...		20,136 K	65,068 K	5216		
RuntimeBroker.exe		5,520 K	23,148 K	5392	Runtime Broker	Microsoft Corporation
SearchUI.exe	Sus...	112,340 K	91,656 K	5484	Search and Cortana ap...	Microsoft Corporation
RuntimeBroker.exe		16,252 K	47,820 K	5796	Runtime Broker	Microsoft Corporation
RuntimeBroker.exe		3,348 K	20,388 K	5136	Runtime Broker	Microsoft Corporation
SecurityHealthHos...		3,156 K	15,820 K	4016	Windows Security Healt...	Microsoft Corporation
ShellExperienceHos...	Sus...	24,012 K	53,580 K	3852	Windows Shell Experien...	Microsoft Corporation
RuntimeBroker.exe		4,804 K	27,724 K	5736	Runtime Broker	Microsoft Corporation
dllhost.exe		5,176 K	12,556 K	1148	COM Surrogate	Microsoft Corporation
ApplicationFrameH...		5,520 K	25,724 K	4476	Application Frame Host	Microsoft Corporation
WindowsInternal,C...		8,696 K	38,376 K	3872	WindowsInternal,Compo...	Microsoft Corporation
SystemSettingsBr...		3,436 K	16,624 K	5064	System Settings Broker	Microsoft Corporation
dllhost.exe		1,380 K	6,816 K	5592	COM Surrogate	Microsoft Corporation
WmiPrvSE.exe		2,968 K	9,440 K	6376		
svchost.exe		5,940 K	13,396 K	916	Host Process for Windo...	Microsoft Corporation
svchost.exe		2,160 K	8,076 K	964	Host Process for Windo...	Microsoft Corporation
svchost.exe		3,276 K	10,820 K	736	Host Process for Windo...	Microsoft Corporation
svchost.exe		5,980 K	15,780 K	1072	Host Process for Windo...	Microsoft Corporation
taskhost.exe		5,312 K	15,124 K	4572	Windows 작업용 위한 호...	Microsoft Corporation

CPU Usage: 0.00% | Commit Charge: 55.60% | Processes: 125 | Physical Usage: 68.27%

[그림 4] Process Explorer 를 이용한 프로세스 관찰 화면

분석 기록에 따르면 ttorongi_malware.exe 는 실행 직후 프로세스 목록에 나타난 뒤 짧은 시간 내 종료되었다. 이는 상주형 서비스가 아니라 파일 조작과 로그 기록을 수행한 후 종료되는 단발성 실행 구조와 일치한다. 화면 증적 자체에는 대상 프로세스가 명확히 포착되지 않았으므로, 정확한 부모·자식 관계와 명령줄은 Procmon Process Create 이벤트 또는 Process Explorer 캡처를 추가 확보하는 것이 바람직하다.

관찰 포인트	의미
짧은 실행 시간	초기화와 조작 완료 후 즉시 종료되는 one-shot 형태 가능
자식 프로세스	cmd.exe 가 생성된다면 명령 셸 기반 행위의 증거가 됨
지속성 부재	현재 증적에서는 서비스 등록, Run 키, 스케줄러 등 지속성 확보 정황이 확인되지 않음
추가 증적	Process Create, Command Line, Parent PID, Exit Status 확보 필요

4.2 Process Monitor - 파일 시스템 조작

Process Monitor - Sysinternals: www.sysinternals.com

File Edit Event Filter Tools Options Help

Time...	Process Name	PID	Operation	Path	Result	Detail
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	CreateFile	C:\Users\₩홍기수\AppData\Loc...	NAME NOT FOU...	Desired Access...
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	CreateFile	C:\Users\₩홍기수\AppData\Loc...	NAME NOT FOU...	Desired Access...
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	CreateFile	C:\Users\₩홍기수\AppData\Loc...	NAME NOT FOU...	Desired Access...
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	CreateFile	C:\Users\₩홍기수\AppData\Loc...	NAME NOT FOU...	Desired Access...
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	CreateFile	C:\Users\₩홍기수\AppData\Loc...	NAME NOT FOU...	Desired Access...
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	QueryInforma...	C:\ttorongi-malware-lab\simulat...	SUCCESS	Desired Access...
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	QueryAllInfor...	C:\ttorongi-malware-lab\simulat...	BUFFER OVERF...	VolumeCreation...
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	QueryBasicIn...	C:\ttorongi-malware-lab\simulat...	SUCCESS	CreationTime: 2...
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	QueryIdInfor...	C:\ttorongi-malware-lab\simulat...	SUCCESS	CreationTime: 2...
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	QueryStanda...	C:\ttorongi-malware-lab\simulat...	SUCCESS	AllocationSize: ...
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	QueryStanda...	C:\ttorongi-malware-lab\simulat...	SUCCESS	AllocationSize: ...
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	WriteFile	C:\ttorongi-malware-lab\simulat...	SUCCESS	Offset: 14,330, L...
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	CloseFile	C:\ttorongi-malware-lab\simulat...	SUCCESS	
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	CreateFile	C:\ttorongi-malware-lab\work\wt...	SUCCESS	Desired Access...
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	QueryInforma...	C:\ttorongi-malware-lab\work\wt...	SUCCESS	VolumeCreation...
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	QueryAllInfor...	C:\ttorongi-malware-lab\work\wt...	BUFFER OVERF...	CreationTime: 2...
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	QueryBasicIn...	C:\ttorongi-malware-lab\work\wt...	SUCCESS	CreationTime: 2...
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	QueryIdInfor...	C:\ttorongi-malware-lab\work\wt...	SUCCESS	
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	WriteFile	C:\ttorongi-malware-lab\work\wt...	SUCCESS	Offset: 0, Leng...
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	CloseFile	C:\ttorongi-malware-lab\work\wt...	SUCCESS	
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	CreateFile	C:\ttorongi-malware-lab\simulat...	SUCCESS	Desired Access...
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	QueryInforma...	C:\ttorongi-malware-lab\simulat...	SUCCESS	VolumeCreation...
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	QueryAllInfor...	C:\ttorongi-malware-lab\simulat...	BUFFER OVERF...	CreationTime: 2...
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	QueryBasicIn...	C:\ttorongi-malware-lab\simulat...	SUCCESS	CreationTime: 2...
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	QueryIdInfor...	C:\ttorongi-malware-lab\simulat...	SUCCESS	
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	QueryStanda...	C:\ttorongi-malware-lab\simulat...	SUCCESS	AllocationSize: ...
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	QueryStanda...	C:\ttorongi-malware-lab\simulat...	SUCCESS	AllocationSize: ...
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	WriteFile	C:\ttorongi-malware-lab\simulat...	SUCCESS	Offset: 14,771, L...
오후 9:...	ttorongi_mal...	1448	CloseFile	C:\ttorongi-malware-lab\simulat...	SUCCESS	

Showing 110 of 215,106 events (0.051%) Backed by virtual memory

[그림 5] Process Monitor 에서 확인된 ISON 파일 접근 및 쓰기 이벤트

Process Monitor 화면에서는 ttorongi_malware.exe 프로세스가 C:\ttorongi-malware-lab 하위 경로에 대해 CreateFile, QueryInformationFile, QueryStandardInformationFile, WriteFile, CloseFile 등의 연속 이벤트를 발생시킨 것이 확인된다. 화면 하단에는 필터 적용 후 251,106 개 중 110 개의 이벤트가 표시된 것으로 보인다.

이벤트	기술적 의미	시나리오 연관성
CreateFile	파일 또는 디렉터리 핸들을 열거나 생성	JSON 상태 파일 및 로그 파일 접근
QueryInformationFile	파일 메타데이터·상태 조회	대상 존재 여부 및 속성 확인
WriteFile	파일 내용 기록 또는 변경	사전거 운영정보 및 활동 로그 변조
CloseFile	열린 핸들 종료	조작 완료 후 파일 접근 종료

결정적 증거 WriteFile 이벤트는 대상 프로세스가 실제로 로컬 파일에 데이터를 기록했다는 직접적인 동적 증거이다. 다만 어떤 값이 어떤 값으로 변경되었는지는 실행 전·후 JSON 내용 비교 또는 Procmon 이벤트 상세의 Offset/Length 와 파일 사본으로 추가 입증해야 한다.

4.3 업무 영향 분석

변조 항목		정상 값	변조 값	예상 영향
자전거 상태	maintenance	available	점검 또는 고장 자전거가 대여 가능한 것으로 표시되어 안전사고 가능	
대여소 위치	station_id: 12	station_id: 5	재고 및 배치 현황 불일치, 회수·재배치 업무 혼선	

변조 항목	정상 값	변조 값	예상 영향
활동 로그	없음 또는 기존 기록	simulator_activity.jsonl 생성·추가	행위 추적 가능하지만 공격자가 임의 로그를 납기거나 조작할 가능성
QR 토큰 임시 파일	생성	실행 후 삭제	임시 인증정보 사용 및 흔적 제거 시나리오 재현

5. 침해지표 및 행위 매핑

5.1 IOC 목록

유형	지표	설명
파일명	ttorongi_malware.exe	분석 대상 PyInstaller 실행 파일
경로	C:\ttorongi-malware-lab\	시뮬레이터 작업 디렉터리
대상 파일	test_bicycle_state.json	자전거 상태·대여소 정보가 저장된 테스트 파일
로그 파일	simulator_activity.jsonl	시뮬레이터 활동 기록 파일
프로세스	ttorongi_malware.exe	파일 조작 이벤트 발생 주체
자식 프로세스	cmd.exe	모의 명령 실행에 사용된 것으로 기록됨
네트워크 주소	127.0.0.1	로컬 HTTP 요청 대상
핵심 API 행위	CreateFile / WriteFile / CloseFile	운영 데이터 파일 접근 및 변경

미확보 IOC SHA-256/MD5 해시, 컴파일 타임스탬프, 서명 정보, PE 섹션명, 실제 네트워크 포트 및 HTTP URI 는 제공 자료에서 확인되지 않았다.

5.2 MITRE ATT&CK 관점의 행위 분류

전술	기술/행위	연관 근거
Discovery	System Owner/User Discovery (T1033 계열)	USERNAME 등 사용자 정보 수집 시나리오
Discovery	System Information Discovery (T1082)	호스트명 및 운영체제 정보 수집
Execution	Windows Command Shell (T1059.003)	cmd.exe 자식 프로세스 실행 시나리오
Collection	Data from Local System (T1005)	로컬 JSON 운영 데이터 접근
Impact	Data Manipulation (T1565.001)	자전거 상태 및 station_id 무단 변경
Defense Evasion	File and Directory Discovery/삭제 행위 참고	임시 QR 토큰 파일 삭제로 흔적 감소 재현

위 매핑은 교육용 시뮬레이터의 설계 설명과 제공된 동적 증적을 ATT&CK 기술에 대응시킨 참고 분류이다. 실제 악성 캠페인 귀속이나 공격자 의도를 의미하지 않는다.

6. 위험도 평가 및 대응 방안

6.1 위험도 평가

평가 항목	수준	근거
업무 데이터 무결성	높음	자전거 안전 상태와 배치 위치를 직접 변경할 수 있음
가용성	중간	직접적인 서비스 중단 증적은 없으나 잘못된 운영 데이터로 업무 장애 유발 가능
기밀성	낮음~중간	시스템·사용자 정보 수집은 있으나 외부 유출 증적은 미확인
지속성	낮음	현재 자료에서는 자동 실행·서비스 등록 등 지속성 확보 정황 없음

평가 항목	수준	근거
탐지 난이도	중간	정적 문자열 분석만으로 핵심 로직 확인이 어렵지만 파일 쓰기 행위는 EDR/Procmon 으로 탐지 가능

6.2 우선 대응 권고

우선순위	대응 영역	권고 내용
순위	운영 데이터 보호	자전거 상태 변경 API 와 DB 계정에 최소 권한을 적용하고, 일반 파일 기반 상태 저장을 운영 환경에서 사용하지 않는다.
순위	무결성 검증	maintenance → available 변경 시 정비 완료 승인, 담당자 이중 확인, 변경 전후 감사 로그를 강제한다.
순위	행위 탐지	비인가 프로세스가 운영 데이터 파일 또는 DB 에 WriteFile/UPDATE 를 수행할 때 Wazuh/EDR 경보를 발생시킨다.
순위	애플리케이션 통제	서명되지 않은 실행 파일과 사용자 쓰기 가능 경로에서의 실행을 AppLocker 또는 WDAC 로 제한한다.
순위	로그 중앙화	프로세스 생성, 파일 변경, 관리자 페이지 변경 이력을 Wazuh 에 중앙 수집하고 원본 로그의 삭제·변조를 제한한다.
순위	복구 체계	운영 데이터의 정기 백업과 변경 이력 테이블을 유지하여 비정상 변경을 신속히 롤백한다.
순위	분석 고도화	최신 PE 분석 도구, PyInstaller 추출, Sysmon 이벤트, 네트워크 패킷 캡처를 추가해 분석 범위를 확대한다.

6.3 Wazuh/Sysmon 탐지 예시

프로젝트 환경에서는 Sysmon 의 Process Create 및 File Create/Write 이벤트를 수집하고, 다음 조건을 조합해 경보를 구성할 수 있다.

- Image 또는 ProcessName 이 ttorongi_malware.exe 와 일치
- TargetFilename 이 test_bicycle_state.json 또는 simulator_activity.jsonl 과 일치
- 사용자 프로필\임시 폴더에서 실행된 비서명 PyInstaller 실행 파일
- cmd.exe 가 비정상 부모 프로세스의 자식으로 생성
- 짧은 시간 안에 JSON 파일 생성 → 쓰기 → 삭제가 연속 발생

7. 최종 결론

제공된 정적·동적 분석 자료를 종합하면, `ttorongi_malware.exe` 는 Windows 환경에서 또롱이 자전거 운영정보 변조 행위를 재현하는 교육용 PyInstaller 실행 파일로 판단된다. 구형 정적 분석 도구에서는 파일 인식 오류, API Set 누락 표시, 핵심 문자열 비노출이 발생했으나, 이는 분석 대상의 행위가 없다는 의미가 아니라 도구 호환성과 패키징 구조의 한계를 보여준다.

특히 Process Monitor 에서 대상 프로세스의 `CreateFile`, `WriteFile`, `CloseFile` 이벤트가 연속적으로 확인되어 로컬 JSON 파일을 실제로 변경한 사실이 입증되었다. 자전거 상태를 `maintenance` 에서 `available` 로 바꾸고 `station_id` 를 변경하는 행위는 운영 데이터의 무결성을 훼손하며, 실제 서비스에 적용될 경우 고장 자전거 대여, 배치 정보 오류, 정비·회수 업무 혼선으로 이어질 수 있다.

따라서 최종 판정은 “운영정보 변조 기능이 확인된 교육용 악성행위 시뮬레이터”이다. 실제 침해사고 대응 관점에서는 운영 데이터 변경 권한 최소화, 상태 변경 승인 절차, 프로세스·파일 변경 로그 중앙 수집, 비인가 실행 파일 통제, 변경 이력 기반 복구 체계를 우선 적용해야 한다.

최종 판정 교육용 시뮬레이터 / 데이터 변조 행위 확인 / 실제 외부 유출 및 지속성 행위는 현재 증적에서 미확인

부록 A. 증적 목록

번호	도구	증적 내용
1	PEiD 0.95	대상 파일 인식 실패 메시지
2	Dependency Walker	API-MS-WIN 계열 누락 표시와 DLL 트리
3	BinText 3.0.3	PyInstaller 및 Python 런타임 문자열
4	Process Explorer	분석 환경의 실행 프로세스 관찰
5	Process Monitor	대상 프로세스의 JSON 관련 파일 접근·쓰기 이벤트

부록 B. 추가 확보 권장 증적

- 원본 실행 파일의 SHA-256·MD5·파일 크기와 디지털 서명·컴파일 정보
- Detect It Easy 또는 PESTudio 를 이용한 패커·PE 구조 분석
- pyinstxtractor 를 이용한 내부 PYZ 추출 및 디컴파일 결과
- 실행 전·후 `test_bicycle_state.json` 비교본과 Procmon PML 원본
- Sysmon 프로세스·파일 이벤트 및 127.0.0.1 HTTP 패킷 정보